

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Campus Huehuetenango
LINEAMIENTOS – PROYECTO DE GRADUACIÓN

Docente: Ing. Heber Martínez Alfaro

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Normas APA séptima edición para citas, tablas y figuras.
2. Formato de página tamaño carta, márgenes de 2.5 cm.
3. Mínimo 15 páginas por capítulo y máximo 20.
4. Títulos en formato jerárquico (niveles 1 a 5).
5. Texto en Times New Roman tamaño 12, interlineado 1.5.
6. Sangría de 1.27 cm en cada párrafo.
7. No utilizar abreviaturas no reconocidas internacionalmente.
8. Tablas y figuras bajo normas APA.
9. Índice general estructurado con numeración jerárquica (Primeros 3 niveles).
10. Uso obligatorio de citas para evitar plagio.
11. Números romanos en Mayúscula I, II, III hasta el último índice (de Figuras)
12. Iniciar en páginas impares (Pendiente en PDGII)

NO ESCUELAS, PEQUEÑAS EMPRESAS, CENTRO DE SALUD, MUNICIPALIDADES, MUY
PEQUEÑO, LABORATORIOS DE COMPUTACION

PORTADA

CONTRAPORTADA

ÍNDICE GENERAL

INDICE DE TABLAS

INDICE DE FIGURAS

INTRODUCCION

CAPITULO I ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CAPITULO II MARCO TEÓRICO (VARIABLE INDEPENDIENTE)

CAPITULO III MARCO TEÓRICO (VARIABLE DEPENDIENTE)

CAPITULO IV ANÁLISIS DEL ENTORNO

CAPITULO V DISEÑO DE LA APLICACIÓN

CAPITULO VI PRUEBAS, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

ANEXOS

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO I

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Este capítulo integra el marco conceptual y metodológico, definiendo el problema, objetivos, variables y metodología.

1.1 Antecedentes

1.2 Justificación

1.3 Planteamiento del problema

1.4 Objetivos

1.5 Viabilidad

1.6 Alcances

1.7 Preguntas de investigación

1.8 Hipótesis

1.9 Variables

1.10 Indicadores

1.11 Supuestos

1.12 Herramientas de investigación

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO - VARIABLE INDEPENDIENTE

Desarrollo teórico de la variable independiente con respaldo científico.

2.1 Definición

2.2 Características

2.3 Modelos

2.4 Herramientas

CAPITULO III

MARCO TEÓRICO - VARIABLE DEPENDIENTE

Desarrollo teórico de la variable dependiente con respaldo científico.

3.1 Definición

3.2 Características

3.3 Modelos

3.4 Aplicaciones

CAPITULO IV

ANÁLISIS DEL ENTORNO

Describe la organización, procesos actuales y contexto del problema.

4.1 Descripción de la Empresa, Institución, Sector, Área, Grupo de personas

4.2 Descripción del Proceso del Proyecto

4.2.1. Control de Citas

- Describir el proceso actual POR CADA PROCESO A AUTOMATIZAR
- Herramientas, métodos, técnicas, aplicaciones, entre otros
- Diagrama de Flujo

4.2.2. Control de inventario

- Describir el proceso actual POR CADA PROCESO A AUTOMATIZAR
- Herramientas, métodos, técnicas, aplicaciones, entre otros
- Diagrama de Flujo

4.3 Levantamiento de Requerimientos

- IEEE 830

CAPITULO V

DISEÑO DE LA APLICACIÓN

Define la solución propuesta mediante diagramas, modelos y prototipos.

5.1 Casos de uso

5.2 Modelo ER

5.3 Diagramas UML

5.4 Prototipos

CAPITULO VI

PRUEBAS, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS

Describe pruebas, implementación del sistema y mejoras continuas.

6.1 Plan de pruebas

6.2 Implementación

6.3 Capacitación

6.4 Mejoras

CONCLUSIONES

Cuantificables con porcentaje (Objetivos relacionados)

Mínimo 5 con párrafos que no excedan de 5 líneas

Aparte conclusiones y recomendaciones, paginas separadas

RECOMENDACIONES

Recomendación, dentro de ellas recomendar utilizar el sistema

ANEXOS

Colocar cada uno de los anexos de forma numerada

Anexo 1. Diagrama de Gantt o Cronograma de actividades

Anexo 2. Tabla de Temas o Ideas de Investigación (mínimo 3)

Anexo 3. Bosquejo del Marco Teórico de los temas relacionados al tema seleccionado

Anexo 4. Documentos (Solicitudes, Cartas, actas, circulares, otros)

- Solicitud dirigida a la empresa
- Autorización de la ejecución del proyecto en la empresa
- Solicitud de la gestión del cambio
- Constancia de capacitación del proyecto
- Carta de finalización del proyecto

Anexo 5. Resumen del costo del proyecto o presupuesto del proyecto

Anexo 6. Cálculo de la muestra de la encuesta

Anexo 7. Formato en blanco de la encuesta

Anexo 8. Formato de herramientas para la toma de requerimientos (En blanco, como el Cuestionario, Entrevista, Observación, otros, se incluye el enlace de Google forms)

Anexo 9. Tablas de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (Opcional)

Anexo 10. FODA (Elaborado por el estudiante, no por la empresa, Opcional)

Anexo 11. Fotografías o evidencia multimedia de lo elaborado

GLOSARIO

Utilizar margen o sangría francesa, incluir acrónimos y abreviaturas

BIBLIOGRAFÍA

Utilizar normas APA